

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA THỰC PHẨM

**CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP
(AGRICULTURE)**

Trình độ đào tạo: Đại học

Mã số: 7620101

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

<ỨNG DỤNG AI TRONG NÔNG NGHIỆP

<APPLY AI TO AGRICULTURE>

<MÃ HP: AGRI2306>

Năm 2022

<Ứng dụng AI trong nông nghiệp>

<Apply AI To Agriculture>

Mã số HP/Course Code: AGRI2306

1. Thông tin chung về HP

1.1. Tên HP: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp < Apply AI To Agriculture >	
1.4. Phân bố thời lượng và nhóm nội dung	
a) Lý thuyết (bắt buộc)	Số tiết: 22.5 tiết
<i>a1. Lý thuyết:</i>	Số tiết: 19 tiết
<i>a2. Bài tập và BT nhóm</i>	Số tiết: 3.5 tiết
b) Thực hành ứng dụng (bắt buộc)	Số tiết: 7.5 tiết
<i>b1. Thực hành tại doanh nghiệp</i>	Số tiết: 05 tiết
<i>b2. Báo cáo kết quả thực hành</i>	Số tiết: 2.5 tiết
1.5. HP được tổ chức đào tạo ở các ngành khác: Có	
1.6. Chân dung của GV tham gia giảng dạy:	
<i>GV giảng dạy đạt chân dung: Giảng viên là Thạc sĩ đúng chuyên ngành trở lên.</i>	
1.7. HP học trước: Không có	
1.8. HP tiên quyết: Không có	

2. Mục tiêu học phần

Học phần cung cấp kiến thức về cách sử dụng và áp dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện hiệu suất, hiệu quả và bền vững của hoạt động nông nghiệp như việc áp dụng của học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính vào các khía cạnh khác nhau của nông nghiệp.

3. Chuẩn đầu ra của HP

Bảng 3.1. Chuẩn đầu ra (CĐR) của HP

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng:

Mã CĐR HP	Chuẩn đầu ra HP (CLO)
(1)	(2)
CLO1	Trình bày được định nghĩa và khái quát về trí tuệ nhân tạo
CLO2	Phân loại được các hệ thống AI ứng dụng trong nông nghiệp
CLO3	Áp dụng kiến thức đã học để điều khiển tưới tiêu tự động, nhận diện dịch bệnh hại bằng phân tích hình ảnh, dữ liệu và dự đoán mùa vụ, năng suất

4. Mối liên hệ giữa CĐR HP (CLO) với CĐR CTĐT (PLO)

Bảng 4.1.Mối liên hệ của CĐR HP (CLO) đến CĐR của CTĐT (PLO)

[illegible]

	hại bằng phân tích hình ảnh, dữ liệu và dự đoán mùa vụ, năng suất										
	Tổng hợp học phần	0	0	0	0	0	0	0	0	1I, 2R	0

5. Đánh giá HP

a. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của HP

Bảng 5.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV ở HP

Th/phần đánh giá	Trọng số	Bài đánh giá	Trọng số con	Rubric*	Lquan đến CDR nào ở bảng 4.1	HD PP đánh giá
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A1. Chuyên cần	10%	A1.1. Điểm danh hàng tuần	100%	GR. 01	CLO1	- Vắng 1 buổi KP: trừ 1 điểm - Vắng 2 buổi KP: trừ 2 điểm - Vắng 3 buổi KP: 0 điểm và cấm thi - Được vắng CP tối đa 1 lần: trừ 1 điểm cho mỗi lần
A2. Kiểm tra thường xuyên	15%	A2.1. Bài kiểm tra trắc nghiệm trước mỗi buổi học	100%	GR. 01	CLO1 CLO2 CLO3	GV sẽ cho sinh viên làm bài kiểm tra tại lớp hoặc bài tập trắc nghiệm ôn lại bài cũ.
A3. Kiểm tra giữa kỳ	25%	A3.1. Tất cả kiến thức đã học từ buổi 1-7	50%	GR. 02	CLO1 CLO3	A3.1. Bài thuyết trình
		A3.2. Bài cáo cáo thực hành	50%		CLO3	A3.2. Báo cáo thực hành
A4. Đánh giá cuối kỳ	50%	A4.1. Bài kiểm tra cuối kỳ	100%	GR. 06	CLO1 CLO2 CLO3	Hình thức: tự luận

b. Chính sách đối với HP

Đi học muộn 15 phút/không mang theo tài liệu/không hoàn thành bài tập về nhà/không tham gia vào các hoạt động bài học một cách tích cực thì bị đánh vắng buổi học đó. Sinh viên sao chép BTVN thì bị điểm 0 bài tập đó. Sinh viên vắng quá 20% tổng số tiết thì không được tham gia kì thi kết thúc học phần.

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy HP

Bảng 6.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của HP theo tuần

Tuần/ Buổi (3 giờ/b)	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)	Số giờ	CĐR của bài học (chương)/ chủ đề	Lưu quan đến CĐR nào của HP	PP giảng dạy đạt CĐR	Hoạt động học của SV(*)	Tên bài đánh giá (ở cột 3 bảng 6.1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Chương 1: Tổng quan về AI và Nông nghiệp thông minh - Giới thiệu học phần, mục tiêu, cách đánh giá. - Định nghĩa và lịch sử phát triển của AI. - Tầm quan trọng của AI trong nông nghiệp 4.0.	3	Trình bày được các khái niệm cơ bản về AI và vai trò của nó trong nông nghiệp hiện đại.	CLO1	- Thuyết trình - Chiếu video - Thảo luận mở	Trên lớp: - Nghe giảng, ghi chép. - Tham gia thảo luận, đặt câu hỏi.	A1.1
2	Chương 2: Học máy (Machine Learning) trong nông nghiệp - Giới thiệu về Học máy (ML). - Phân biệt các loại học máy và các thuật toán phổ biến. - Ứng dụng của ML trong phân loại đất, dự báo thời tiết.	3	Phân loại được các hệ thống ML và nhận diện được các ứng dụng của chúng trong nông nghiệp.	CLO1, CLO2	- Thuyết trình - Phân tích ví dụ - Vấn đáp	Chuẩn bị ở nhà: - Xem trước bài trên Elearning. Trên lớp: - Làm bài trắc nghiệm nhANH đầu giờ. - Thảo luận theo cặp/nhóm nhỏ.	A1.1, A2.1
3	Chương 3: Học sâu (Deep Learning) và Mạng Nơ-ron - Giới thiệu về Học sâu (DL) và Mạng Nơ-ron. - So sánh sự khác biệt giữa DL và ML truyền thống. - Ứng dụng của DL trong nhận diện sâu bệnh qua hình ảnh.	3	Trình bày được nguyên lý của DL và cách nó được áp dụng để giải quyết các bài toán phức tạp.	CLO1, CLO2, CLO3	- Thuyết trình - Minh họa trực quan - Phân tích case study	Chuẩn bị ở nhà: - Đọc case study về ứng dụng DL. Trên lớp: - Phân tích, trình bày lại case study đã đọc.	A1.1, A2.1
4	Chương 4: Thị giác máy tính (Computer Vision) ứng dụng - Khái niệm và nguyên lý hoạt động của Thị giác máy tính.	3	Mô tả được cách Thị giác máy tính hoạt động và liệt kê được các ứng dụng thực tiễn của nó.	CLO2, CLO3	- Thuyết trình - Demo bằng hình ảnh/video	Trên lớp: - Thảo luận về các ý tưởng ứng dụng CV cho nông sản tại địa phương.	A1.1

	- Ứng dụng: Giám sát cây trồng, nhận diện và phân loại nông sản.				- Thảo luận nhóm		
5	Ôn tập và Kiểm tra giữa kỳ - Tiết 1: Ôn tập hệ thống hóa kiến thức (Chương 1-4). Giới thiệu các hệ thống AI khác (NLP, Robotics). - Tiết 2-3: Làm bài kiểm tra viết giữa kỳ.	3	Hệ thống hóa được kiến thức đã học và hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ.	CLO1, CLO2	- Hệ thống hóa kiến thức - Giao bài kiểm tra	Trên lớp: - Tham gia ôn tập. - Làm bài kiểm tra viết (60 phút).	A1.1, A3.1 (Kiểm tra viết)
6	Chương 5: Ứng dụng AI trong quản lý nước và dinh dưỡng - Hệ thống IoT và cảm biến. - AI phân tích dữ liệu cảm biến để điều khiển tưới tiêu và bón phân tự động.	3	Áp dụng được kiến thức để mô tả một hệ thống tưới tiêu thông minh.	CLO3	- Thuyết trình - Phân tích sơ đồ hệ thống - Vấn đáp	Chuẩn bị ở nhà: - Tìm hiểu về các loại cảm biến trong nông nghiệp. Trên lớp: - Vẽ và trình bày sơ đồ khối của một hệ thống tưới tiêu tự động.	A1.1, A2.1
7	Chương 6: Ứng dụng AI trong dự báo & hoạch định sản xuất - Sử dụng AI để phân tích dữ liệu lớn (thời tiết, thị trường). - Mô hình dự báo năng suất, sản lượng.	3	Vận dụng được kiến thức để phân tích dữ liệu và đưa ra dự báo đơn giản.	CLO3	- Thuyết trình - Giao bài tập tình huống	Trên lớp: - Giải quyết bài tập tình huống theo nhóm: "Dựa vào dữ liệu, hãy quyết định thời điểm xuống giống".	A1.1
8	Chương 7: Báo cáo nhóm và Thảo luận dự án - Các nhóm trình bày dự án/ý tưởng ứng dụng AI giải quyết một vấn đề trong nông nghiệp. - Giảng viên và cả lớp cùng góp ý, phản biện.	3	Tổng hợp kiến thức để xây dựng và trình bày một dự án ứng dụng AI hoàn chỉnh.	CLO3	- Thuyết trình nhóm - Phản biện - Tổng kết	Trên lớp: - Lần lượt trình bày dự án của nhóm mình. - Lắng nghe và đặt câu hỏi cho các nhóm khác.	A1.1, A3.2 (Thuyết trình nhóm)
9	Chương 8: Thực hành (Phần 1 - tại doanh nghiệp/trang trại)	3	Thao tác được các bước cơ bản để lắp đặt và kết nối cảm	CLO3	- Tham quan thực tế	Tại cơ sở thực hành: - Quan sát, ghi chép.	A1.1

	- Tham quan thực tế mô hình nông nghiệp thông minh. - Hướng dẫn quy trình lắp đặt và thu thập dữ liệu.		biến vào hệ thống.		- Hướng dẫn thao tác mẫu	- Thực hành lắp đặt dưới sự giám sát.	
10	Chương 9: Thực hành (Phần 2 - Vận hành và Báo cáo) - Thực hành vận hành một chức năng của hệ thống. - Hướng dẫn viết báo cáo thực hành. - Tổng kết, ôn tập cuối kỳ.	3	Vận hành được một chức năng của hệ thống và viết được báo cáo kết quả thực hành.	CLO3	- Hướng dẫn thực hành - Giải đáp, tổng kết	Tại cơ sở thực hành/Trên lớp: - Vận hành hệ thống theo kịch bản. - Đặt câu hỏi và tổng kết kinh nghiệm. - Nộp báo cáo thực hành.	A1.1, A3.3 (Báo cáo TH)
11	Thi cuối kỳ		Thi theo lịch phòng QLĐT phân	CLO1 CLO2 CLO3			A4.1

7. Học liệu:

Bảng 7.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	Tên tác giả	Năm XB	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	NXB, tên tạp chí/nơi ban hành VB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Giáo trình chính			
1	Syed Nisar Hussain Bukhari (Editor)	2024	Data-Driven Farming: Harnessing the Power of AI and Machine Learning in Agriculture	CRC Press / Auerbach Publications
	Sách tham khảo			
1	Tofael Ahamed	2024	IoT and AI in Agriculture: Smart Automation Systems for increasing Agricultural Productivity to Achieve SDGs and Society 5.0	Springer
2	Santosh Kumar Srivastava, et al. (Editors)	2023	Smart Agritech: Robotics, AI, and Internet of Things (IoT) in Agriculture	Scrivener Publishing / Wiley
	Danh mục tài liệu tham khảo cho HP			
	Tên tác giả	Năm	Tên bài báo	Tên tạp chí
1	Gary Grending	2019	Vertical Farming: How to Combine Business with Environmental Awareness	Independently published
2	Raquel Gomez-Chabla, Karina Real-Aviles, César Morán, Paola Grijalva, and Tanya Recalde	2019	IoT Application in Agriculture: A systematic literature review	CITAMA2019 2019: ICT for Agriculture and Environment

Bảng 7.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Cục trồng trọt	www.cuctrongtrot.gov.vn	
2	Bộ Nông nghiệp và PTNT	www.mard.gov.vn	
3	Food and Agriculture Organization of the United Nations	www.fao.org	
4	Bộ Khoa học và Công nghệ	www.most.gov.vn	

9. Cơ sở vật chất GD:

Bảng 7.1. Cơ sở vật chất giảng dạy của HP

TT	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN, TH		Phục vụ cho Bài học/Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Phòng thực hành Khoa CNKT Điện – Điện tử			

10. Danh sách DN cho SV kiến tập, thực hành, thực tập (đ/v các HP có kiến tập, thực hành, thực tập tại DN)

TT	Tên DN	Địa chỉ	Lĩnh vực nghề nghiệp	Nội dung kiến tập, thực hành, thực tập
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Trại trại sản xuất nông nghiệp thông minh	Quảng Nam Đắc Lắc	Nông nghiệp	Thực hành lắp đặt và điều khiển tự động

Ngày ký duyệt:

Ngày cập nhật:

Nội dung cập nhật:

Người ký duyệt:

Trưởng khoa

Bộ môn

GV biên soạn